Gestion des réseaux et sécurité opérationnelle (GRS)

Laboratoire #2 - SNMP

Étudiants : Amine Khelfi, Ledda Anthony

Date : 18.10.2026

Machine	Rôle	Adresse IP
Windows 10 (`win10-GRS-A`)	Console SNMP (snmpB), Wireshark, agent SNMP	`192.168.201.100`
Ubuntu (`grs-srv`)	Agent SNMP (snmpd)	`192.168.201.101`
Cisco CSR 1000V	Agent SNMP	`192.168.201.102`

2.2 Configuration des agents en SNMP v2c

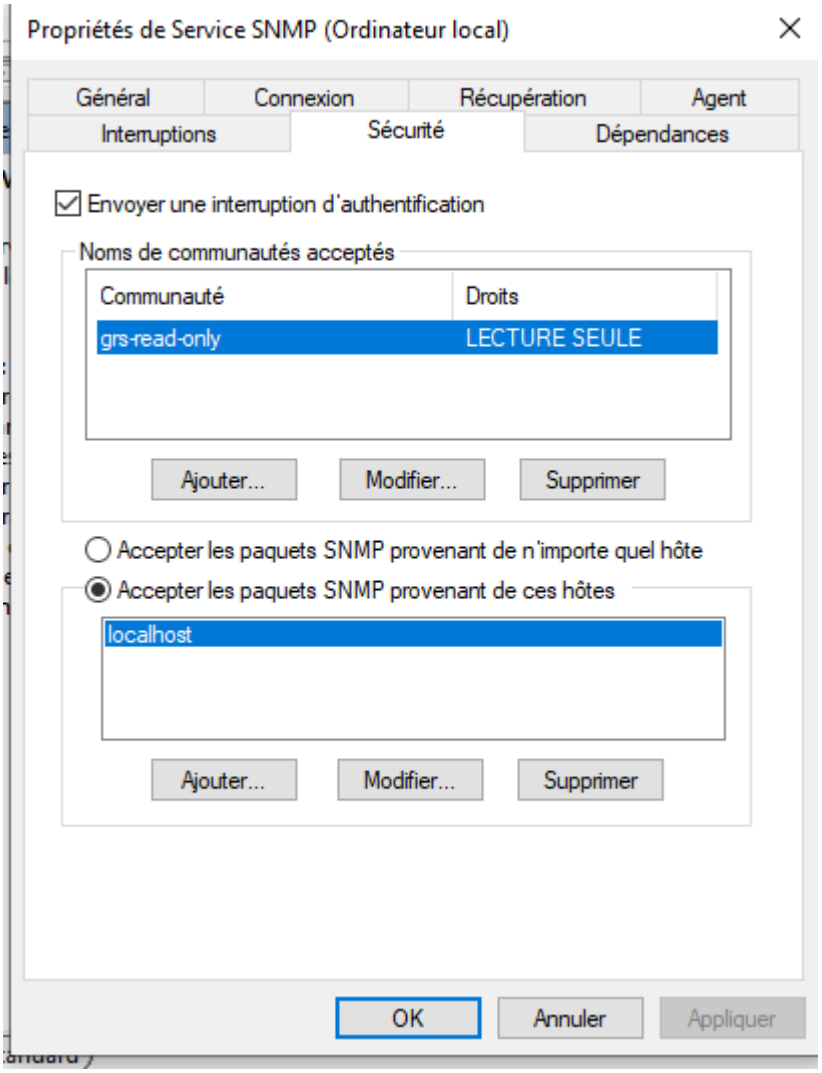
2.2.1 Poste de travail Windows

Question 1

Configuration du service SNMP Windows (onglet *Sécurité*) :

- ajout de la communauté `grs-read-only` avec le droit **LECTURE SEULE** ;
- paquets SNMP acceptés uniquement depuis `localhost`, puisque snmpB tourne sur la même machine.

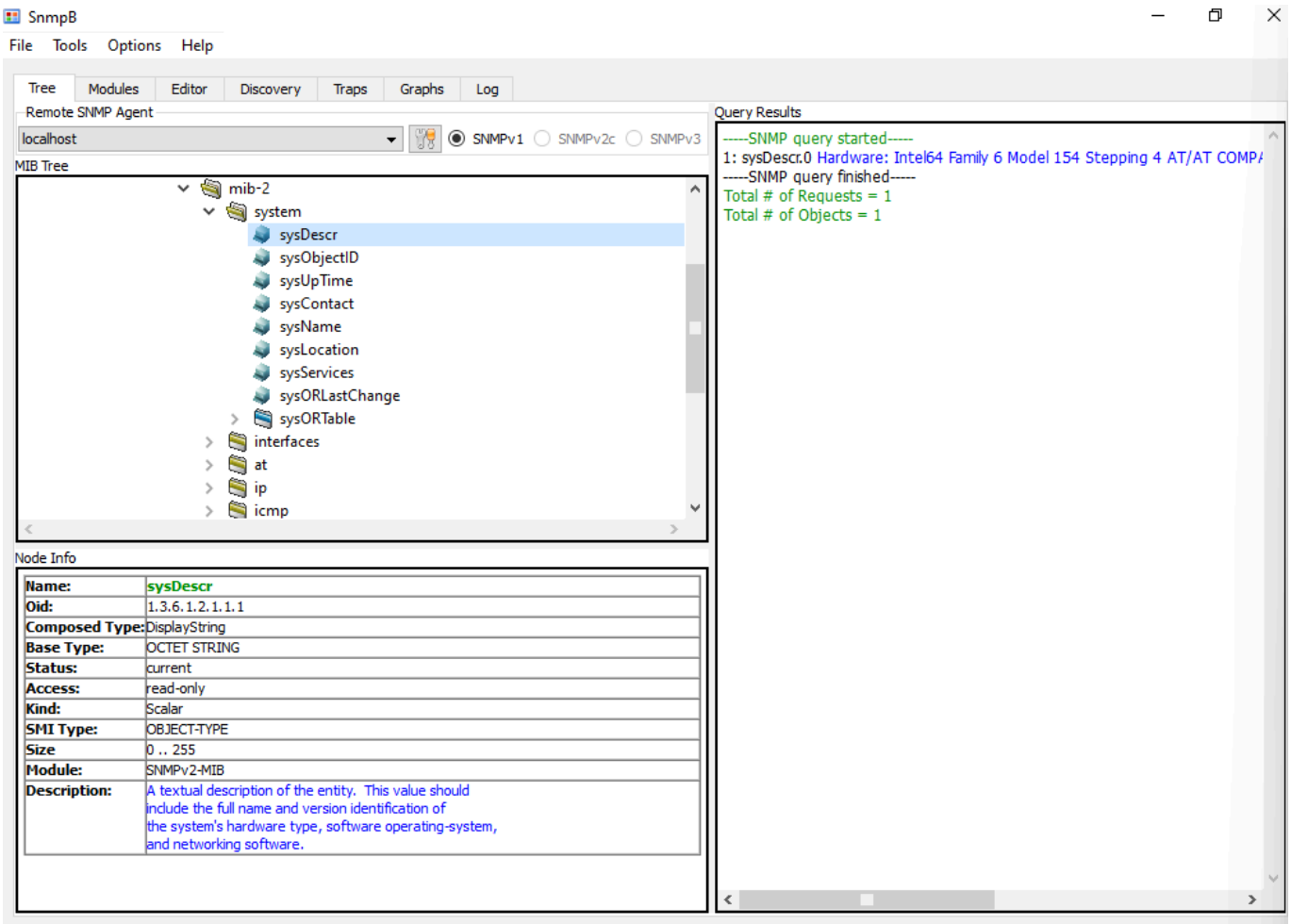
Le service SNMP est ensuite redémarré pour appliquer la configuration.

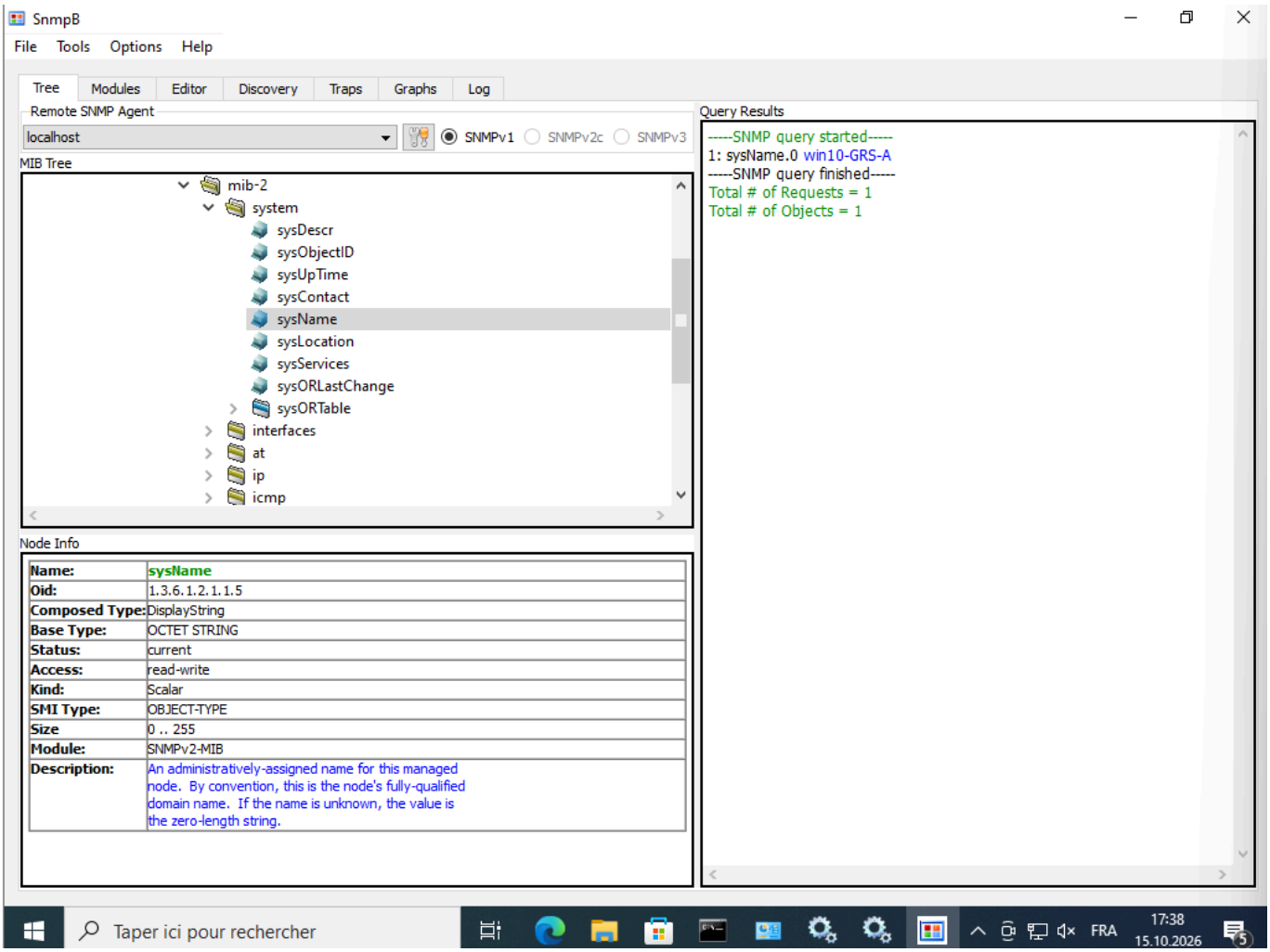


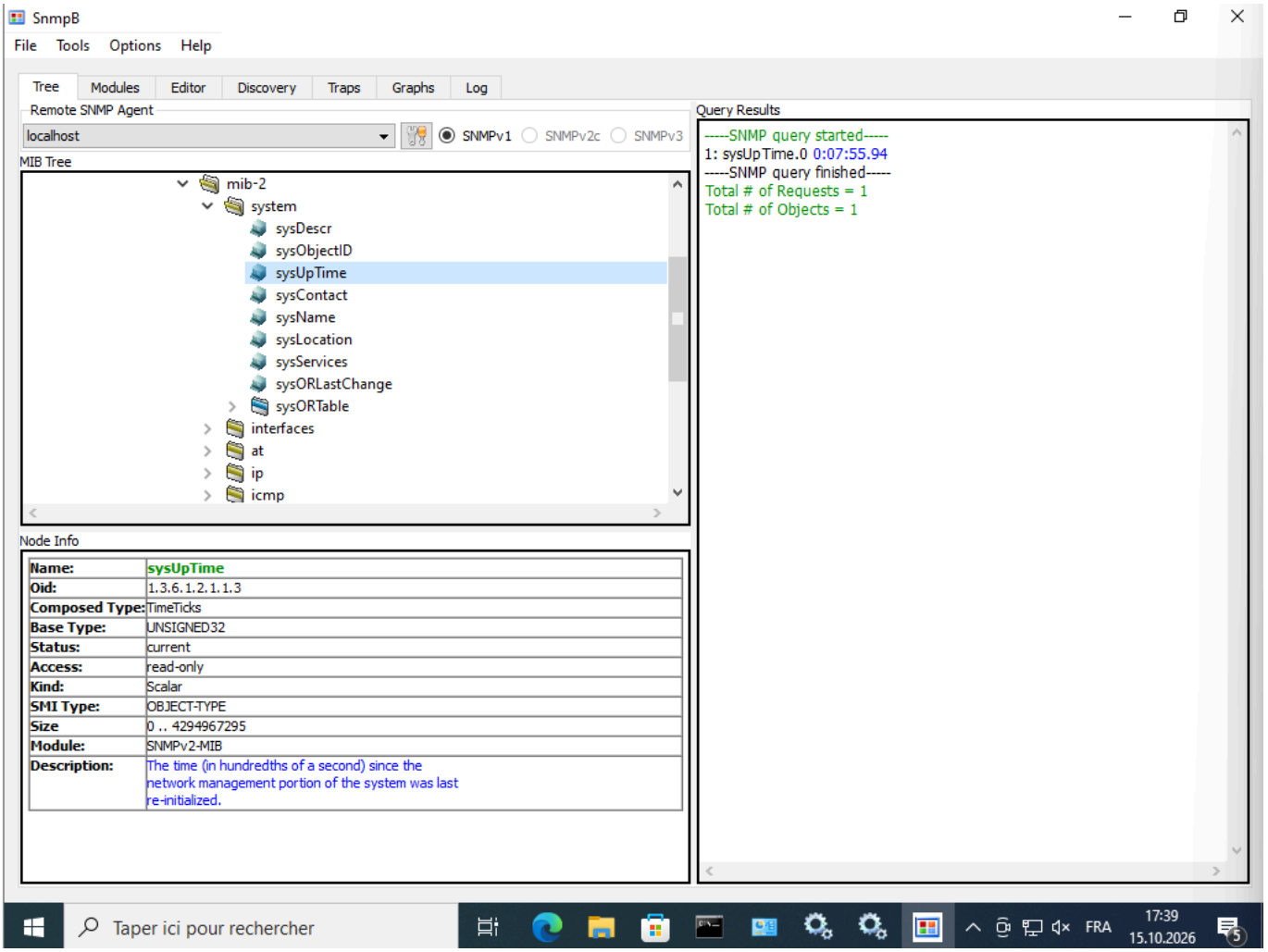
Question 2

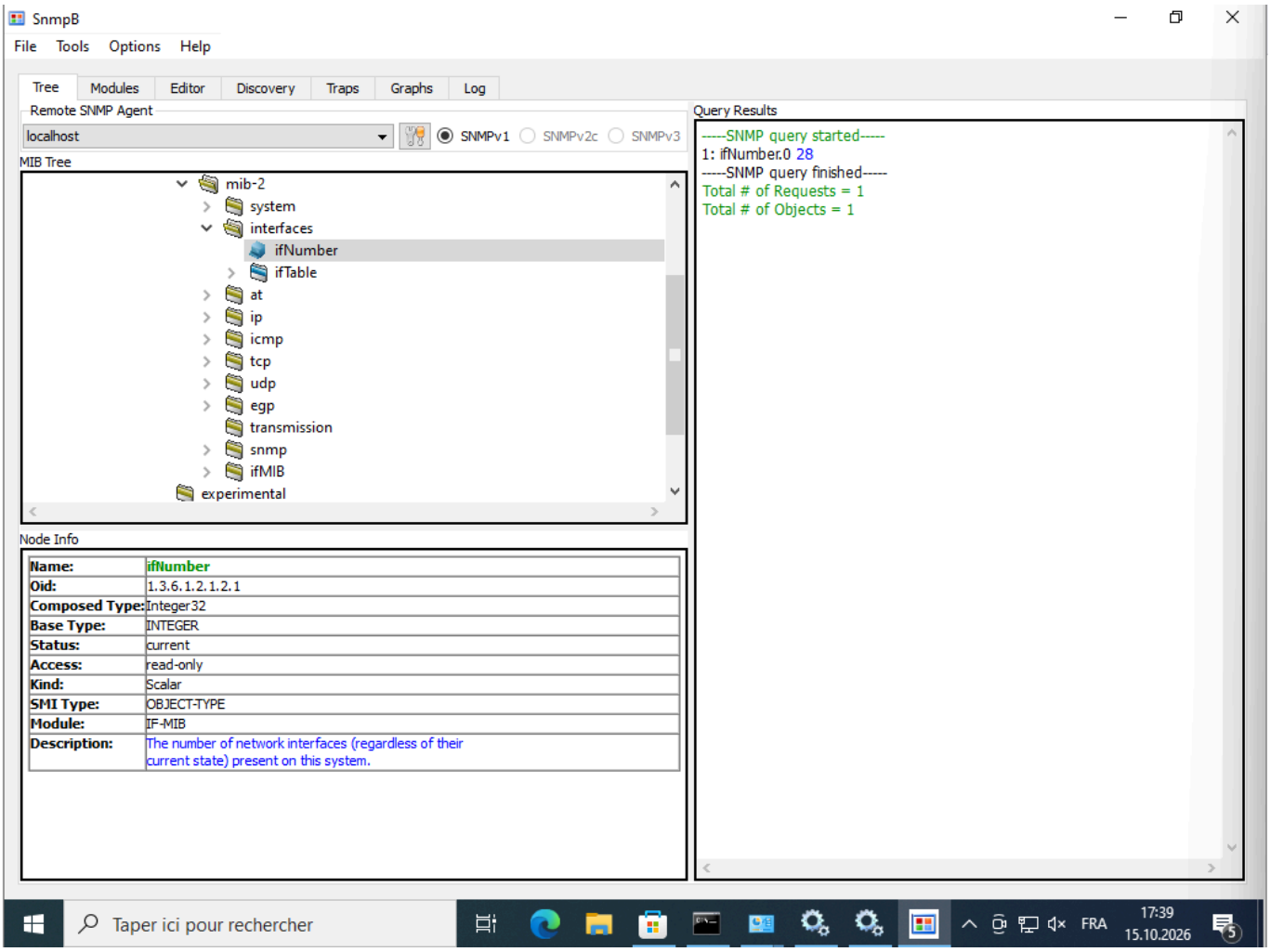
Interrogation de l'agent SNMP local (profil `localhost`) avec snmpB :

Objet	OID	Valeur retournée
sysDescr	1.3.6.1.2.1.1.1	Hardware: Intel64 Family 6 Model 154 Stepping 4 AT/AT COMPA...
sysName	1.3.6.1.2.1.1.5	win10-GRS-A
sysUpTime	1.3.6.1.2.1.1.3	0:07:55.94
ifNumber	1.3.6.1.2.1.2.1	28

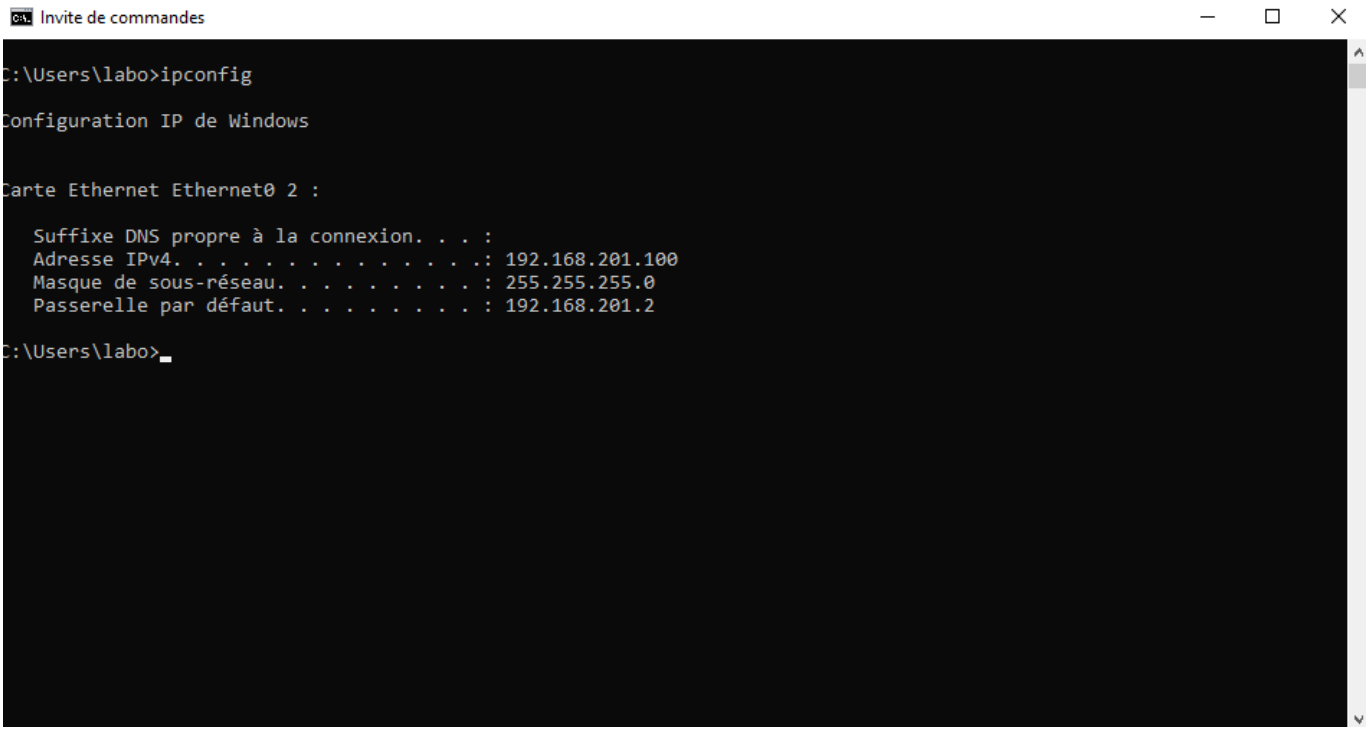

SnmpB
File Tools Options Help
Tree Modules Editor Discovery Traps Graphs Log
Remote SNMP Agent
localhost
SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3
MIB Tree
mib-2
system
sysDescr
sysObjectID
sysUpTime
sysContact
sysName
sysLocation
sysServices
sysORLastChange
sysORTable
interfaces
at
ip
icmp
Node Info
Name: sysDescr
Oid: 1.3.6.1.2.1.1.1
Composed Type: DisplayString
Base Type: OCTET STRING
Status: current
Access: read-only
Kind: Scalar
SMI Type: OBJECT-TYPE
Size 0 .. 255
Module: SNMPv2-MIB
Description: A textual description of the entity. This value should include the full name and version identification of the system's hardware type, software operating-system, and networking software.
Query Results
-----SNMP query started-----
1: sysDescr.0 Hardware: Intel64 Family 6 Model 154 Stepping 4 AT/AT COMP
-----SNMP query finished-----
Total # of Requests = 1
Total # of Objects = 1


SnmpB
File Tools Options Help
Tree Modules Editor Discovery Traps Graphs Log
Remote SNMP Agent
localhost
SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3
MIB Tree
mib-2
system
sysDescr
sysObjectID
sysUpTime
sysContact
sysName
sysLocation
sysServices
sysORLastChange
sysORTable
interfaces
at
ip
icmp
Node Info
Name: sysName
Oid: 1.3.6.1.2.1.1.5
Composed Type: DisplayString
Base Type: OCTET STRING
Status: current
Access: read-write
Kind: Scalar
SMI Type: OBJECT-TYPE
Size 0 .. 255
Module: SNMPv2-MIB
Description: An administratively-assigned name for this managed node. By convention, this is the node's fully-qualified domain name. If the name is unknown, the value is the zero-length string.
Query Results
-----SNMP query started-----
1: sysName.0 win10-GRS-A
-----SNMP query finished-----
Total # of Requests = 1
Total # of Objects = 1
Taper ici pour rechercher
FRA
17:38
15.10.2026


SnmpB
File Tools Options Help
Tree Modules Editor Discovery Traps Graphs Log
Remote SNMP Agent
localhost
SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3
MIB Tree
mib-2
system
sysDescr
sysObjectID
sysUpTime
sysContact
sysName
sysLocation
sysServices
sysORLastChange
sysORTable
interfaces
at
ip
icmp
Node Info
Name: sysUpTime
Oid: 1.3.6.1.2.1.1.3
Composed Type: TimeTicks
Base Type: UNSIGNED32
Status: current
Access: read-only
Kind: Scalar
SMI Type: OBJECT-TYPE
Size 0 .. 4294967295
Module: SNMPv2-MIB
Description: The time (in hundredths of a second) since the network management portion of the system was last re-initialized.
Query Results
-----SNMP query started-----
1: sysUpTime.0 0:07:55.94
-----SNMP query finished-----
Total # of Requests = 1
Total # of Objects = 1
Taper ici pour rechercher
FRA
17:39
15.10.2026



Adresse IP de la machine Windows : `192.168.201.100`



2.2.2 Routeur Cisco

Question 3

```
enable
configure terminal

! --- SNMP v2c ---
snmp-server community ciscoRO RO
snmp-server community ciscoRW RW
snmp-server location HEIG-VD Labo GRS
snmp-server contact amine.khelfi@heig-vd.ch

! --- Traps vers snmpB (Windows 192.168.201.100) ---
snmp-server host 192.168.201.100 version 2c ciscoRO
snmp-server enable traps snmp authentication linkdown linkup coldstart warmstart
snmp-server enable traps config

! --- Horodatage à la milliseconde, en heure locale ---
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone

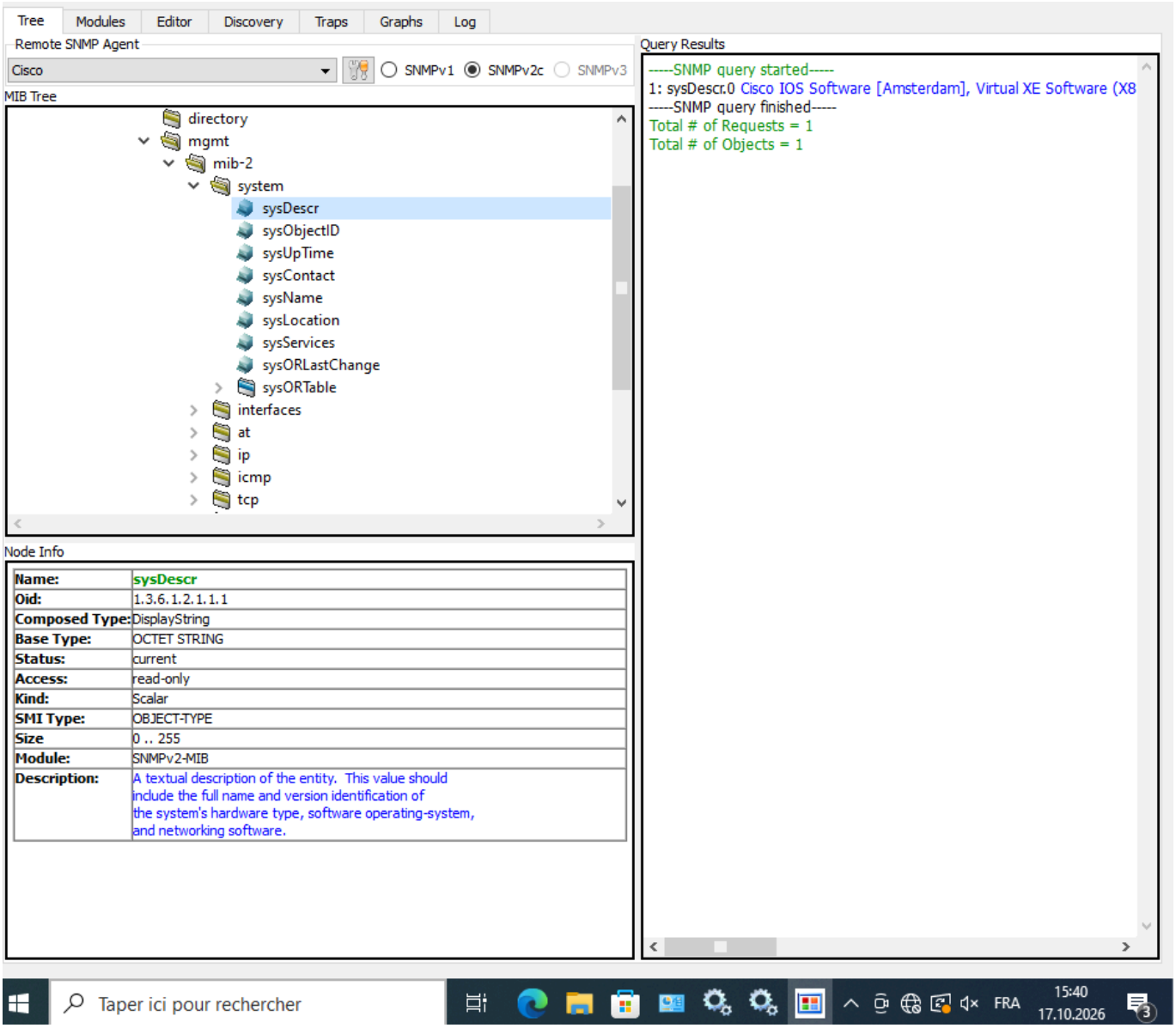
! --- Synchronisation du temps (NTP METAS) ---
clock timezone CET 1 0
clock summer-time CEST recurring last Sun Mar 2:00 last Sun Oct 3:00
ntp server 195.176.26.205

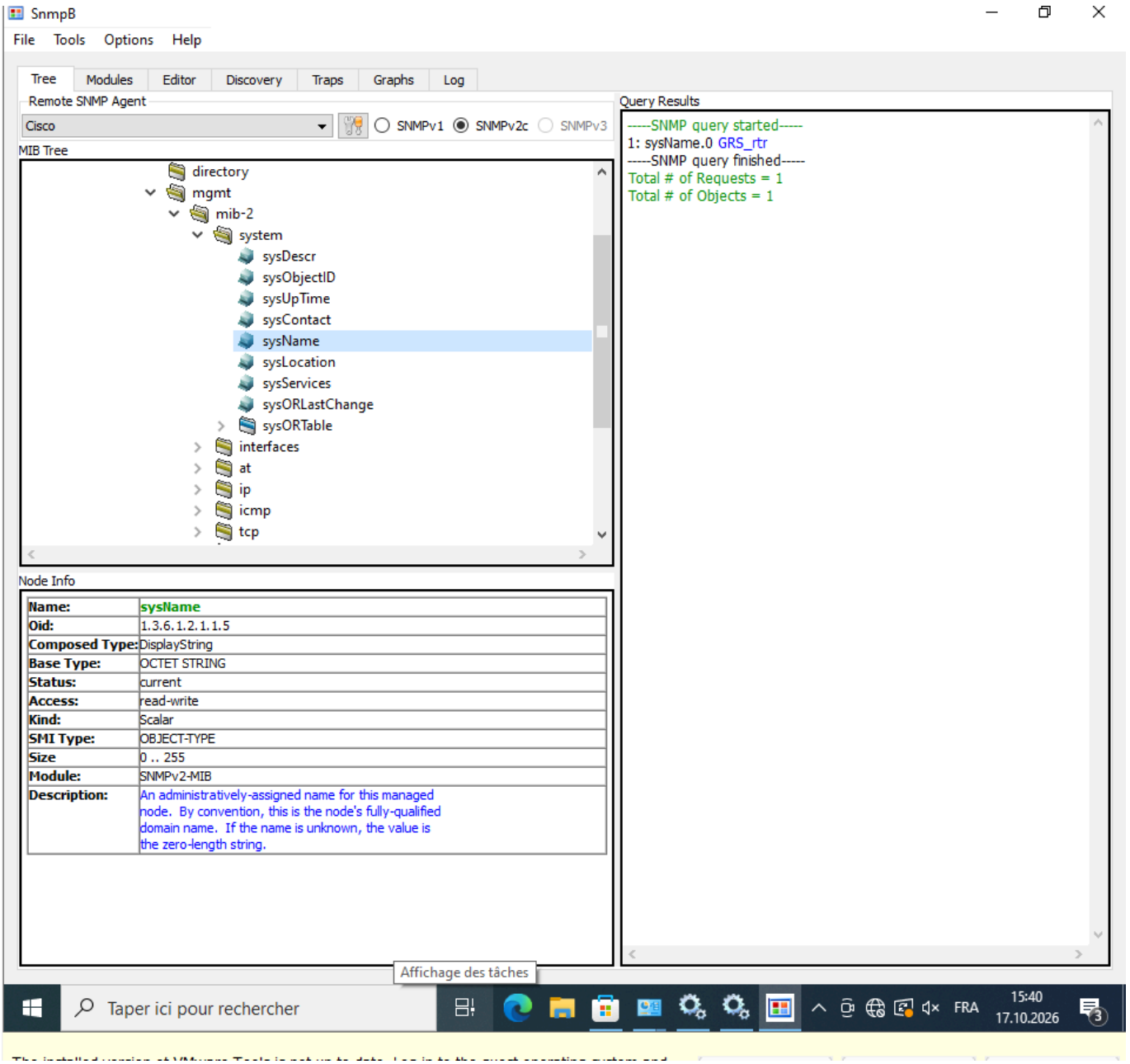
end
write memory
```

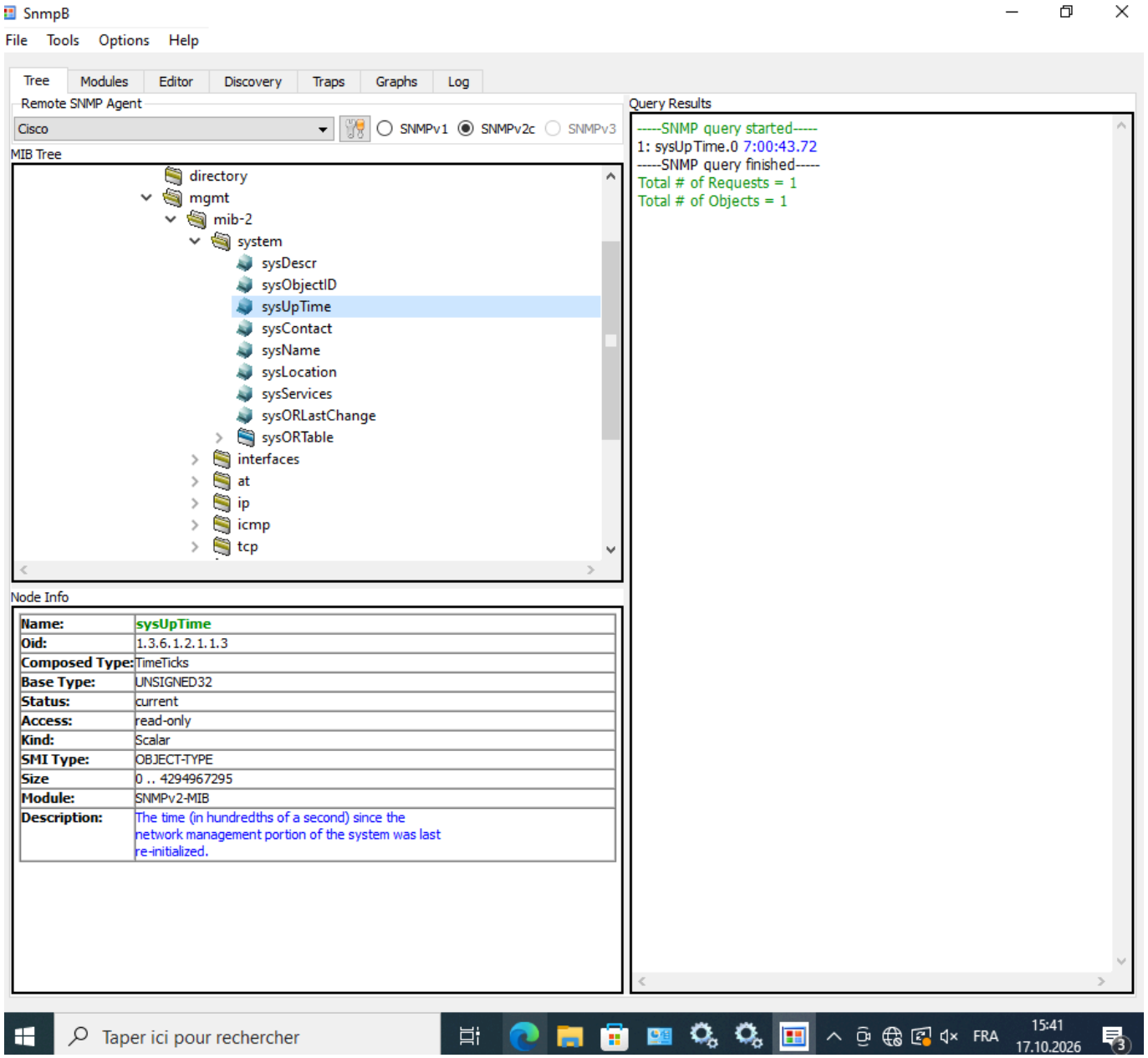
Question 4

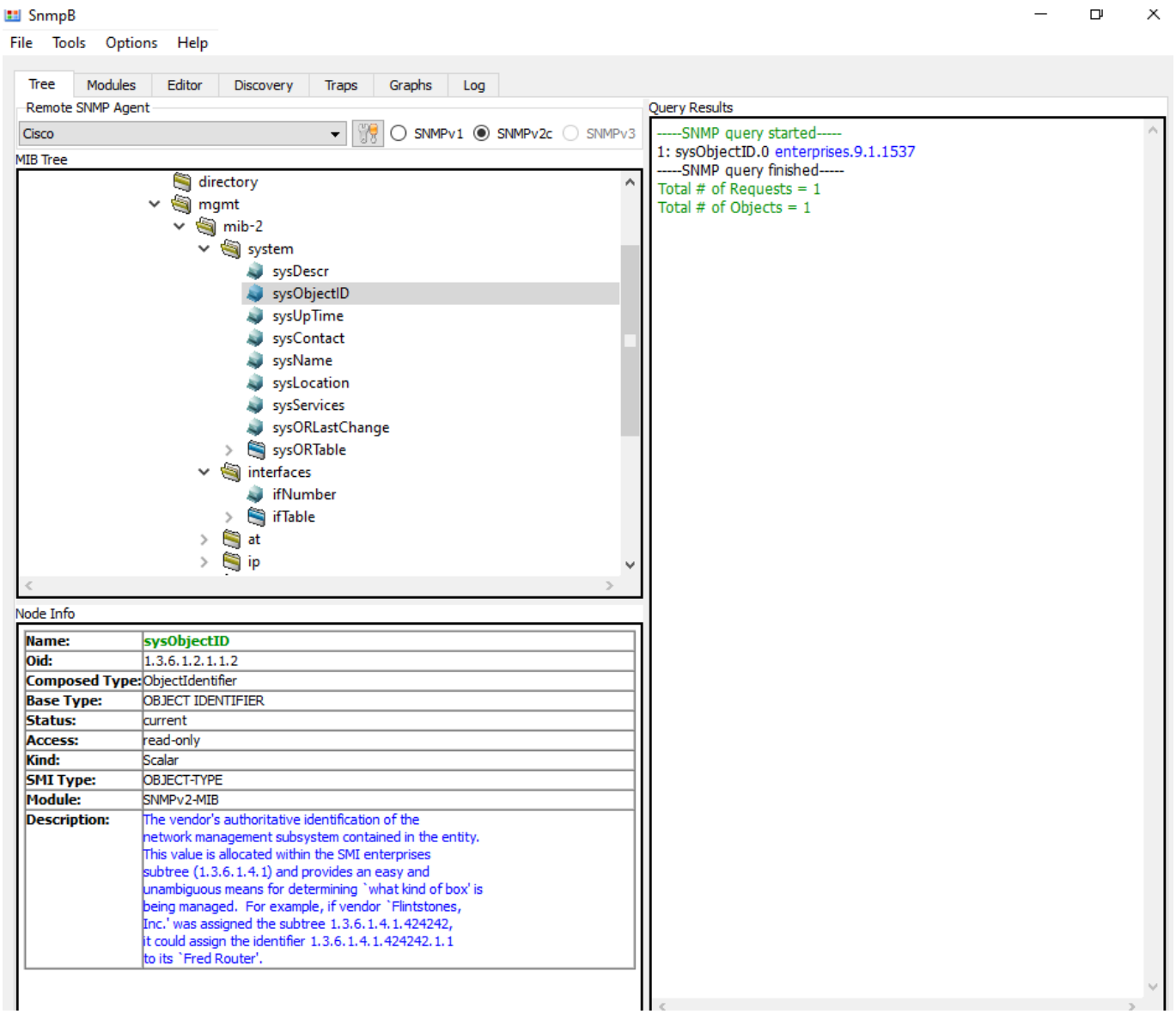
Interrogation du routeur Cisco (profil `Cisco`, SNMPv2c) avec snmpB :

Objet	OID	Valeur retournée
sysDescr	1.3.6.1.2.1.1.1	Cisco IOS Software [Amsterdam], Virtual XE Software (X8...
sysName	1.3.6.1.2.1.1.5	GRS_rtr
sysUpTime	1.3.6.1.2.1.1.3	7:00:43.72
sysObjectID	1.3.6.1.2.1.1.2	enterprises.9.1.1537


Tree
Modules
Editor
Discovery
Traps
Graphs
Log
Remote SNMP Agent
Cisco
SNMPv1
SNMPv2c
SNMPv3
MIB Tree
directory
mgmt
mib-2
system
sysDescr
sysObjectID
sysUpTime
sysContact
sysName
sysLocation
sysServices
sysORLastChange
sysORTable
interfaces
at
ip
icmp
tcp
Node Info
Name: sysDescr
Oid: 1.3.6.1.2.1.1.1
Composed Type: DisplayString
Base Type: OCTET STRING
Status: current
Access: read-only
Kind: Scalar
SMI Type: OBJECT-TYPE
Size 0 .. 255
Module: SNMPv2-MIB
Description: A textual description of the entity. This value should include the full name and version identification of the system's hardware type, software operating-system, and networking software.
Query Results
-----SNMP query started-----
1: sysDescr.0 Cisco IOS Software [Amsterdam], Virtual XE Software (X8
-----SNMP query finished-----
Total # of Requests = 1
Total # of Objects = 1
Taper ici pour rechercher
FRA
15:40
17.10.2026


SnmpB
File Tools Options Help
Tree Modules Editor Discovery Traps Graphs Log
Remote SNMP Agent
Cisco
SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3
MIB Tree
directory
mgmt
mib-2
system
sysDescr
sysObjectID
sysUpTime
sysContact
sysName
sysLocation
sysServices
sysORLastChange
sysORTable
interfaces
at
ip
icmp
tcp
Node Info
Name: sysName
Oid: 1.3.6.1.2.1.1.5
Composed Type: DisplayString
Base Type: OCTET STRING
Status: current
Access: read-write
Kind: Scalar
SMI Type: OBJECT-TYPE
Size 0 .. 255
Module: SNMPv2-MIB
Description: An administratively-assigned name for this managed node. By convention, this is the node's fully-qualified domain name. If the name is unknown, the value is the zero-length string.
Query Results
-----SNMP query started-----
1: sysName.0 GRS_rtr
-----SNMP query finished-----
Total # of Requests = 1
Total # of Objects = 1
Affichage des tâches
Taper ici pour rechercher
FRA
15:40
17.10.2026


SnmpB
File Tools Options Help
Tree Modules Editor Discovery Traps Graphs Log
Remote SNMP Agent
Cisco
SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3
MIB Tree
directory
mgmt
mib-2
system
sysDescr
sysObjectID
sysUpTime
sysContact
sysName
sysLocation
sysServices
sysORLastChange
sysORTable
interfaces
at
ip
icmp
tcp
Node Info
Name: sysUpTime
Oid: 1.3.6.1.2.1.1.3
Composed Type: TimeTicks
Base Type: UNSIGNED32
Status: current
Access: read-only
Kind: Scalar
SMI Type: OBJECT-TYPE
Size 0 .. 4294967295
Module: SNMPv2-MIB
Description: The time (in hundredths of a second) since the network management portion of the system was last re-initialized.
Query Results
-----SNMP query started-----
1: sysUpTime.0 7:00:43.72
-----SNMP query finished-----
Total # of Requests = 1
Total # of Objects = 1
Taper ici pour rechercher
FRA
15:41
17.10.2026



Adresse IP du routeur (`show ip interface brief`) : `192.168.201.102` sur GigabitEthernet1.

```
GRS_rtr#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet1       192.168.201.102 YES NVRAM  up                    up
GigabitEthernet2       unassigned      YES NVRAM  administratively down down
GigabitEthernet3       unassigned      YES NVRAM  administratively down down
GRS_rtr#
```

Question 5

`sysObjectID` est l'identifiant du type d'équipement, attribué par le constructeur. Il indique à la console SNMP **quel modèle de matériel ou de logiciel**. Cette valeur est un OID de la branche privée `enterprises` (`1.3.6.1.4.1`). Dans cette branche, chaque constructeur reçoit de l'IANA un numéro unique, sous lequel il organise ses propres identifiants.

La valeur retournée, `enterprises.9.1.1537`, correspond à l'OID complet `1.3.6.1.4.1.9.1.1537` :

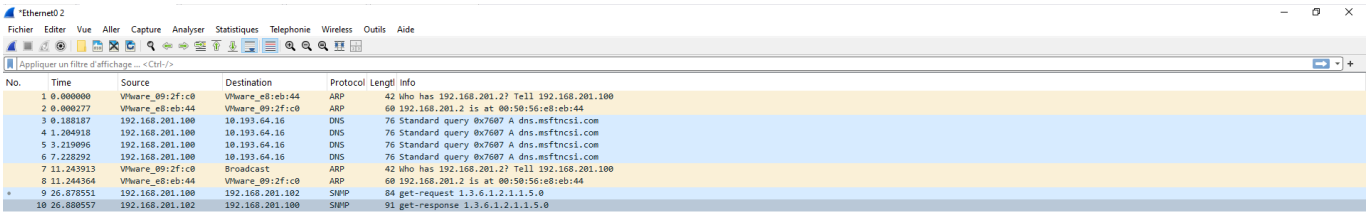
Partie	Signification
`1.3.6.1.4.1`	iso.org.dod.internet.private.enterprises

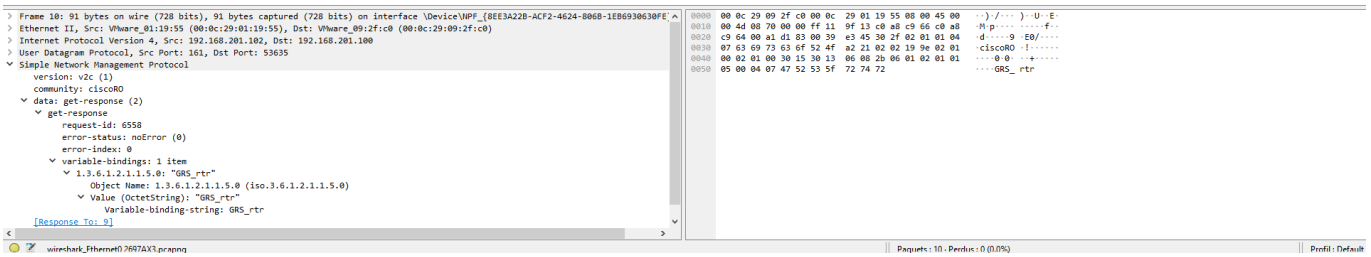
Partie	Signification
9	Numéro d'entreprise IANA attribué à **Cisco Systems**
1	Branche `ciscoProducts` (identifiants des modèles Cisco)
1537	Identifiant du modèle précis de l'équipement

snmpB ne sait traduire que le début de l'OID (`enterprises`), car il ne connaît que les MIBs standards. Pour interpréter la valeur entièrement, il manque la **MIB privée de Cisco** qui définit cette branche : `CISCO-PRODUCTS-MIB`, avec sa dépendance `CISCO-SMI`. Une fois ces MIBs chargées dans snmpB, `1.3.6.1.4.1.9.1.1537` s'affiche sous la forme `ciscoCSR1000v`, c'est-à-dire le routeur virtuel Cisco CSR 1000V. Cela concorde avec le sysDescr (« Virtual XE Software »).

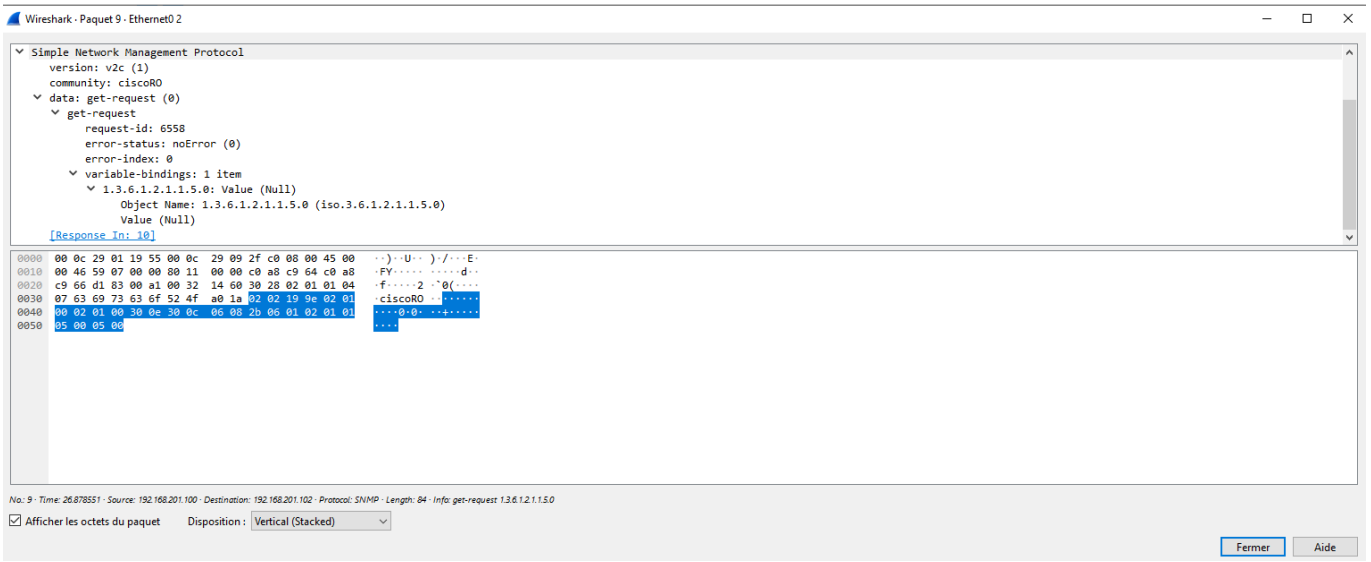
Question 6

Requête GET de `sysName` envoyée au routeur avec snmpB. L'échange se compose de deux trames SNMP (trames 9 et 10) :



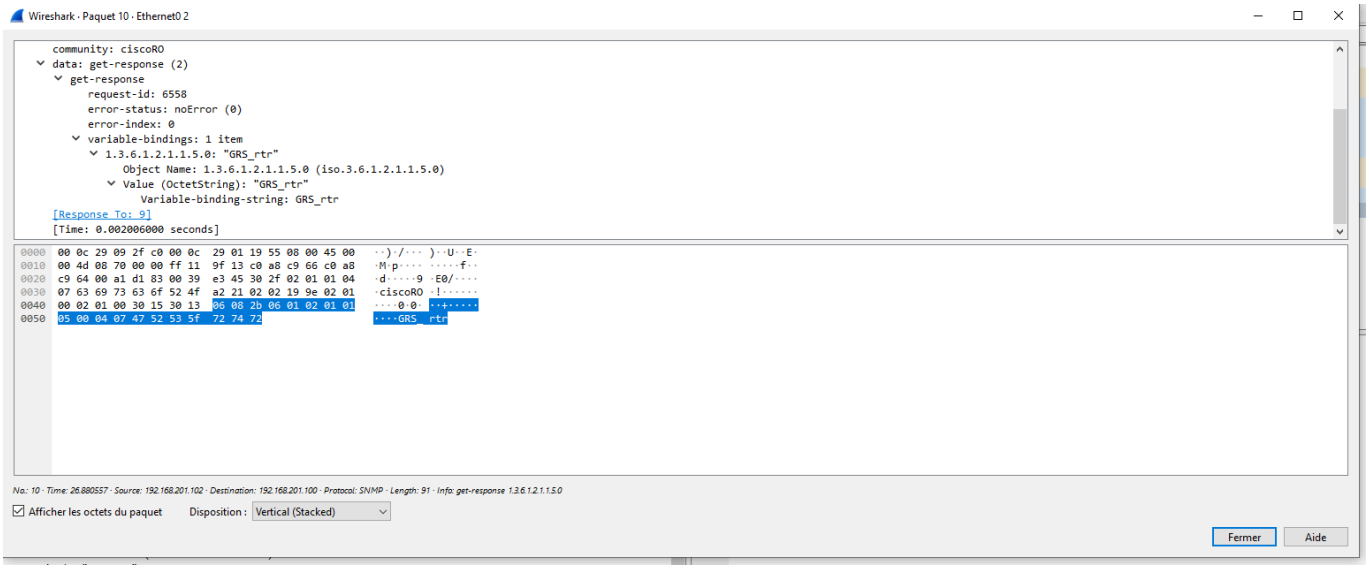


Trame 9 : get-request (Windows → Cisco)



- **Transport :** UDP, de `192.168.201.100:53635` vers `192.168.201.102:161`. Le port 161 est celui de l'agent SNMP.
- **version :** `v2c (1)`.
- **community :** `ciscoRO`, transmise **en clair**. On la lit directement dans la vue hexadécimale.
- **PDU :** `get-request (0)`.
- **request-id :** `6558`. Cet identifiant permet d'associer la réponse à la requête.
- **error-status / error-index :** `0`, toujours nuls dans une requête.
- **variable-bindings :** un seul objet, `1.3.6.1.2.1.1.5.0`, avec la valeur `Null`, car la console demande la valeur et n'en fournit aucune.

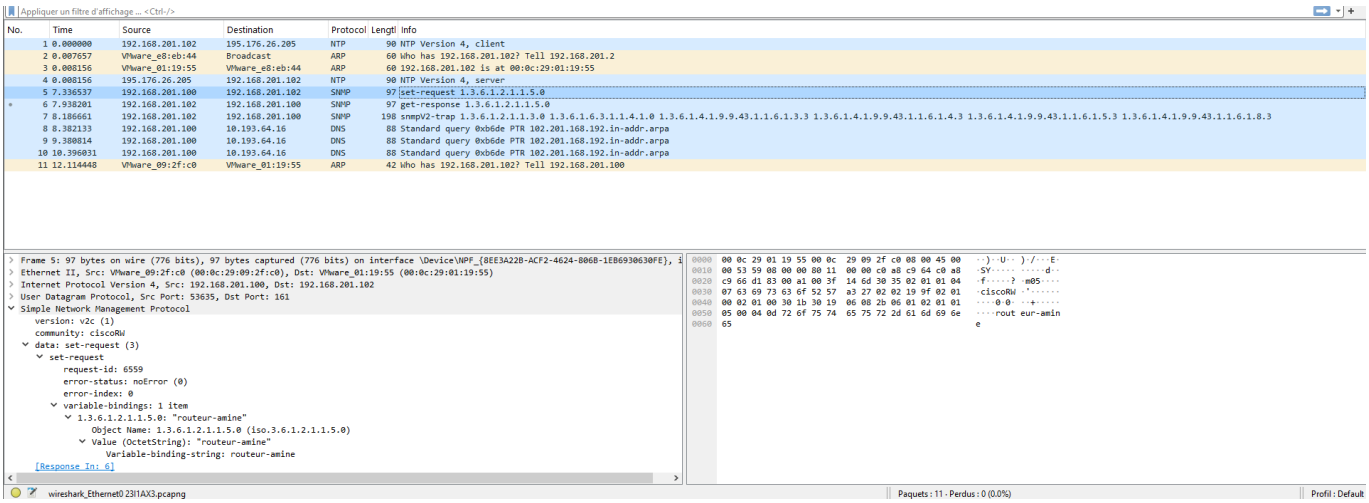
Trame 10 : get-response (Cisco → Windows)



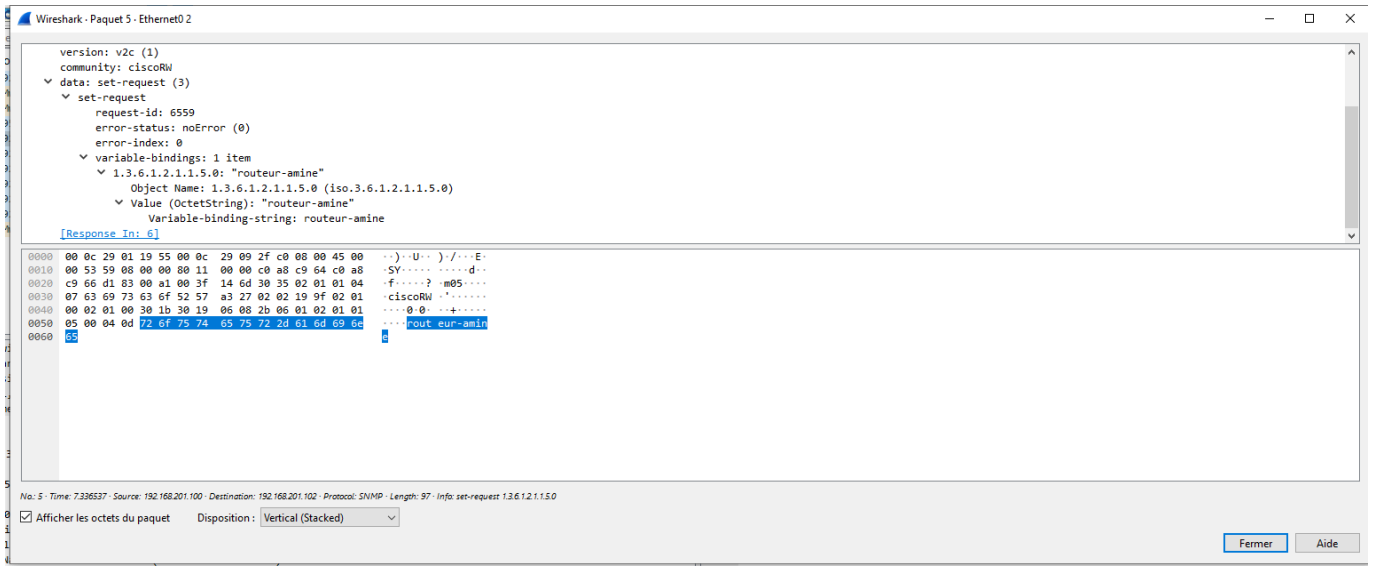
- **Transport :** UDP, de `192.168.201.102:161` vers `192.168.201.100:53635`. La réponse revient sur le port source de la requête.
- **community :** `ciscoRO`, recopiée par l'agent.
- **PDU :** `get-response (2)`, avec le même **request-id** `6558` que la requête.
- **error-status :** `noError (0)`, la requête a abouti.
- **variable-bindings :** `1.3.6.1.2.1.1.5.0` = `"GRS_rtr"` (OctetString), soit le nom actuel du routeur.

Question 7

Modification de `sysName` avec snmpB (opération *Set*). La requête utilise la communauté en écriture `ciscoRW` :

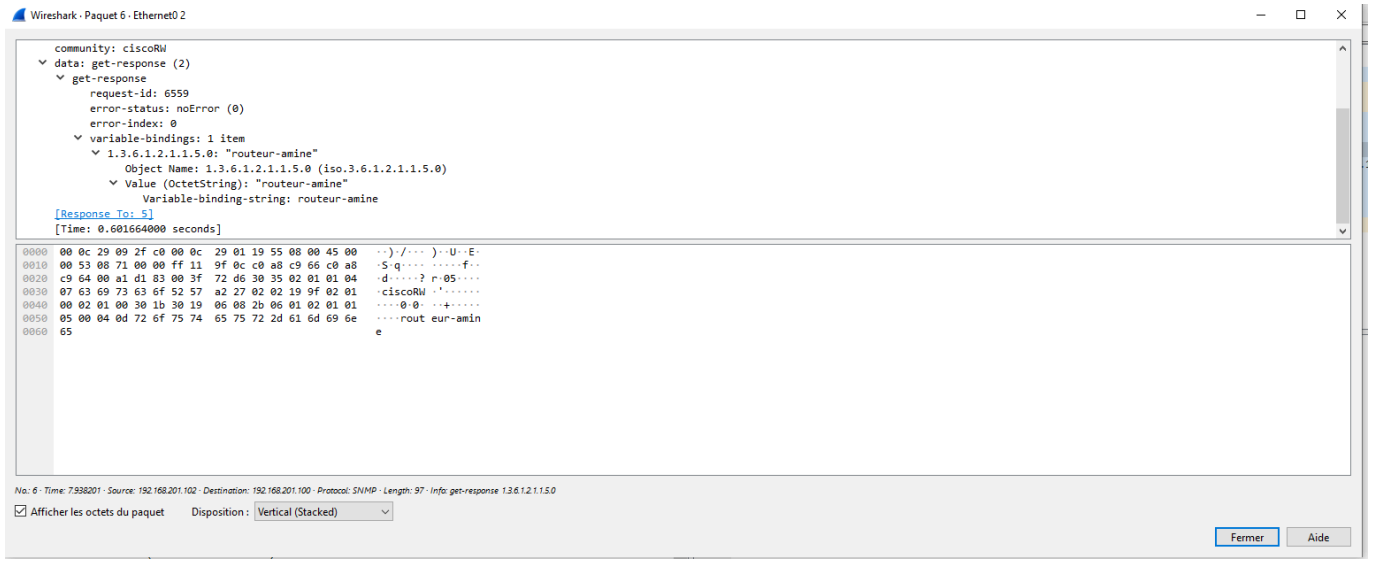


Trame 5 : set-request (Windows → Cisco)



- **Transport :** UDP, de `192.168.201.100:53635` vers `192.168.201.102:161`.
- **version :** `v2c (1)`.
- **community :** `ciscoRW`, la communauté **en écriture**, elle aussi **en clair**. Toute personne qui capture cette trame peut ensuite modifier la configuration du routeur.
- **PDU :** `set-request (3)`, avec le **request-id** `6559`.
- **variable-bindings :** `1.3.6.1.2.1.1.5.0` = `"routeur-amine"` (OctetString). Contrairement au GET, la requête contient la **nouvelle valeur** à écrire.

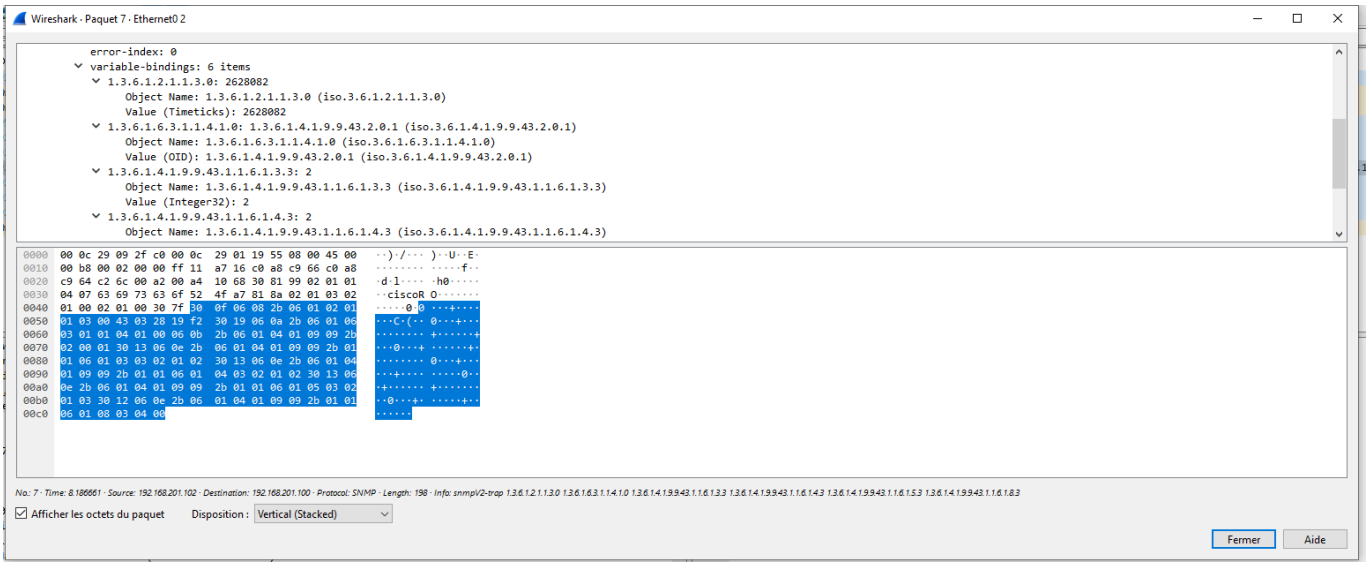
Trame 6 : get-response (Cisco → Windows)



- **PDU :** `get-response (2)`. SNMPv2 utilise le même type de PDU pour répondre à un GET et à un SET.
- **request-id :** `6559`, identique à celui de la requête.
- **error-status :** `noError (0)`, la modification est acceptée.
- **variable-bindings :** `sysName.0` = `"routeur-amine"`. L'agent renvoie la valeur écrite pour confirmer l'opération.

> **Remarque :** par erreur, le routeur a été nommé `routeur-amine` au lieu de `router-amine` comme demandé dans l'énoncé. Cela ne change rien à l'échange observé : seule la valeur de la chaîne transmise diffère.

Trame 7 : snmpV2-trap (Cisco → Windows, port 162)



Cette modification de la configuration déclenche immédiatement une trap `ciscoConfigManEvent` (`1.3.6.1.4.1.9.9.43.2.0.1`, activée par `snmp-server enable traps config`). Le routeur informe ainsi la console qu'un changement de configuration a eu lieu.

Question 8

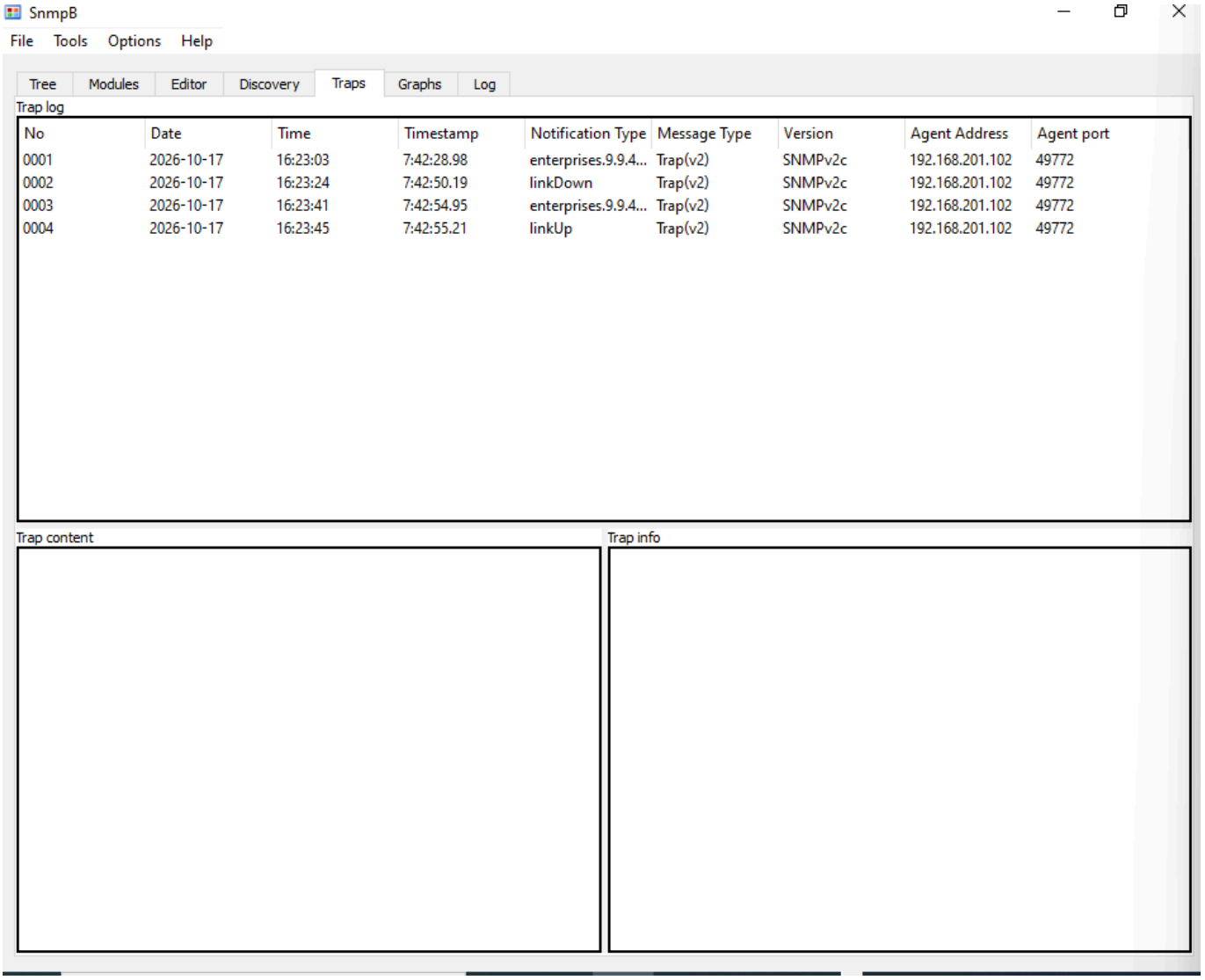
Pour générer des traps, une interface Loopback est créée puis désactivée et réactivée :

```
configure terminal
interface Loopback1
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
 shutdown
 no shutdown
end
```

Ces commandes génèrent plusieurs traps, reçues par snmpB (onglet *Traps*) :

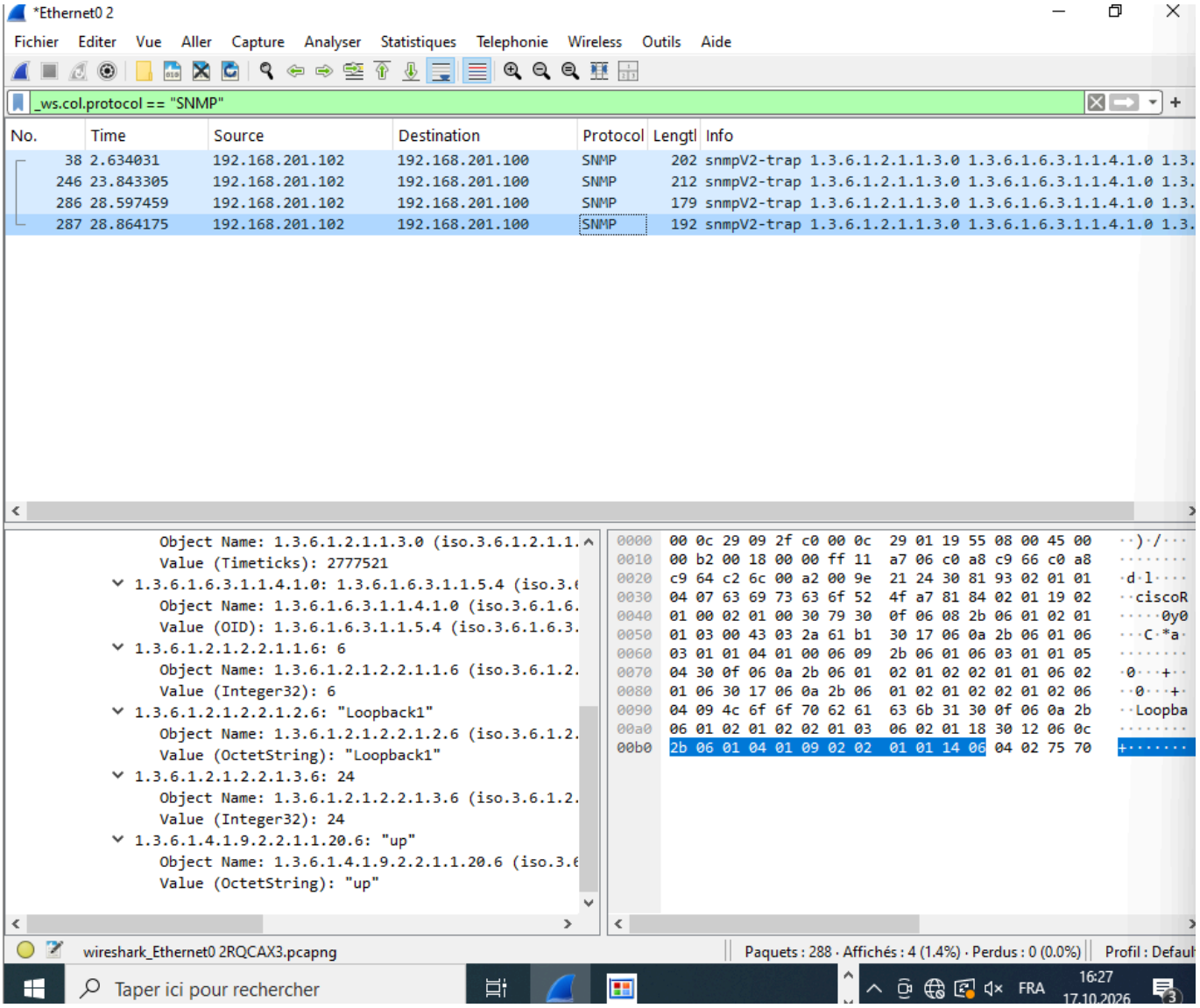
No	Notification	Événement déclencheur
0001	`enterprises.9.9.43...` (ciscoConfigManEvent)	Entrée en mode configuration (`configure terminal`)
0002	`linkDown`	`shutdown` sur Loopback1
0003	`enterprises.9.9.43...` (ciscoConfigManEvent)	Sortie du mode configuration (`end`)
0004	`linkUp`	`no shutdown` sur Loopback1

Toutes les traps sont en SNMPv2c et proviennent de l'agent `192.168.201.102`.



Question 9

Les quatre traps apparaissent dans Wireshark (filtre `snmp`), toutes envoyées de `192.168.201.102` vers `192.168.201.100` (port UDP **162**, celui du gestionnaire de traps) :



Détail de la trame 287 (trap `linkUp`) :

Variable-binding	Valeur	Signification
`1.3.6.1.2.1.1.3.0` (sysUpTime.0)	2777521	Instant de l'événement, en centièmes de seconde depuis le démarrage de l'agent
`1.3.6.1.6.3.1.1.4.1.0` (snmpTrapOID.0)	`1.3.6.1.6.3.1.1.5.4`	Type de trap : **linkUp**
`1.3.6.1.2.1.2.2.1.1.6` (ifIndex.6)	6	Index de l'interface concernée
`1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.6` (ifDescr.6)	`"Loopback1"`	Nom de l'interface
`1.3.6.1.2.1.2.2.1.3.6` (ifType.6)	24	`softwareLoopback`
`1.3.6.1.4.1.9.2.2.1.1.20.6` (locIfReason)	`"up"`	Raison du changement d'état (MIB Cisco)

Une trap SNMPv2 n'est **pas acquittée** : aucune réponse ne suit ces trames. Pour une notification confirmée, il faudrait utiliser une *inform*. La communauté `ciscoRO` apparaît également en clair.

Question 10

Une liste d'accès standard n'autorise que la machine Windows. Elle est ensuite associée aux deux communautés :

```
configure terminal
access-list 25 permit host 192.168.201.100
access-list 25 deny any log
snmp-server community ciscoRO RO 25
snmp-server community ciscoRW RW 25
end
write memory
```

- `access-list 25 permit host 192.168.201.100` autorise uniquement la console snmpB.
- `access-list 25 deny any log` refuse toute autre source et journalise les tentatives refusées. Un `deny any` implicite existe déjà, mais le rendre explicite permet d'ajouter `log`.
- Le numéro d'ACL ajouté à la fin des commandes `snmp-server community` applique ce filtrage aux requêtes SNMP utilisant ces communautés.

Vérification : `show access-lists 25` affiche le nombre de correspondances pour chaque règle.

2.2.3 Poste de travail Linux

Question 11

Après l'installation de `snmpd` (`sudo apt update && sudo apt install snmpd`), la configuration se trouve dans le fichier `/etc/snmp/snmpd.conf`.

Lignes ajoutées ou modifiées :

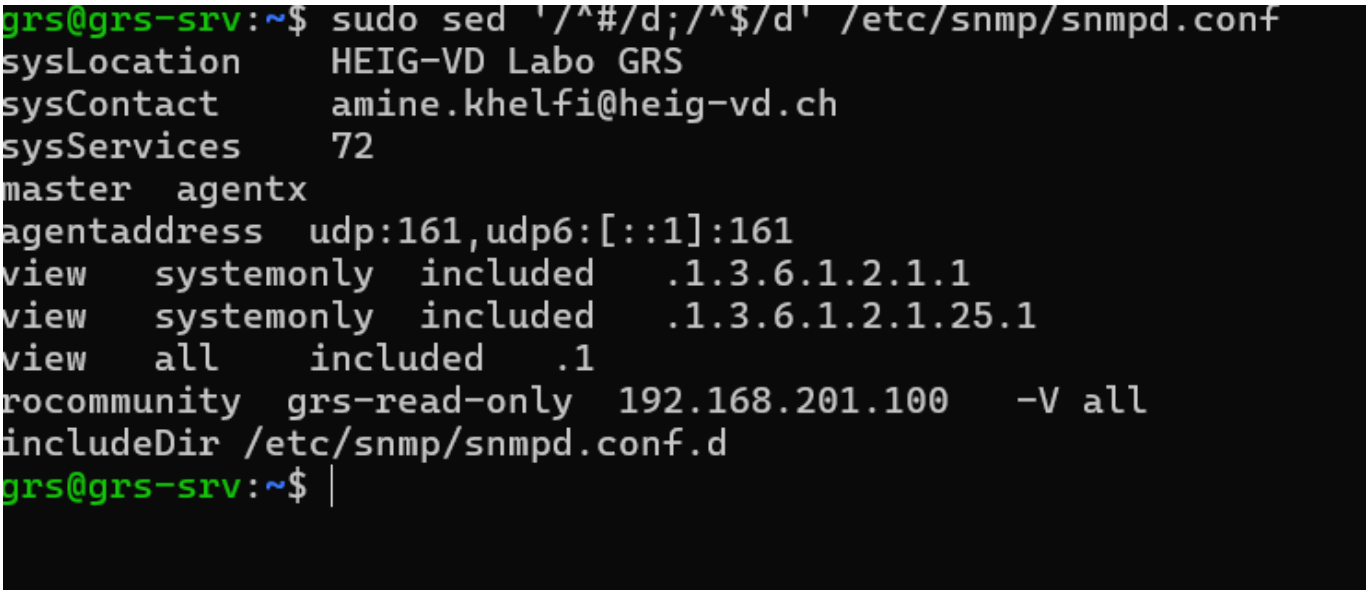
```
# Informations système
sysLocation    HEIG-VD Labo GRS
sysContact     amine.khelfi@heig-vd.ch

# Écouter sur toutes les interfaces (au lieu de 127.0.0.1 seulement)
#agentaddress  127.0.0.1,[::1]
agentaddress  udp:161,udp6:[::1]:161

# Vue donnant accès à tout l'arbre (la vue par défaut "systemonly" est limitée)
view   all    included   .1

# Communauté v2c en lecture seule, limitée à la VM Windows
rocommunity  grs-read-only  192.168.201.100   -V all
```

Configuration effective sur la VM (commentaires et lignes vides masqués) :



Redémarrage du service, activation au démarrage et vérification :

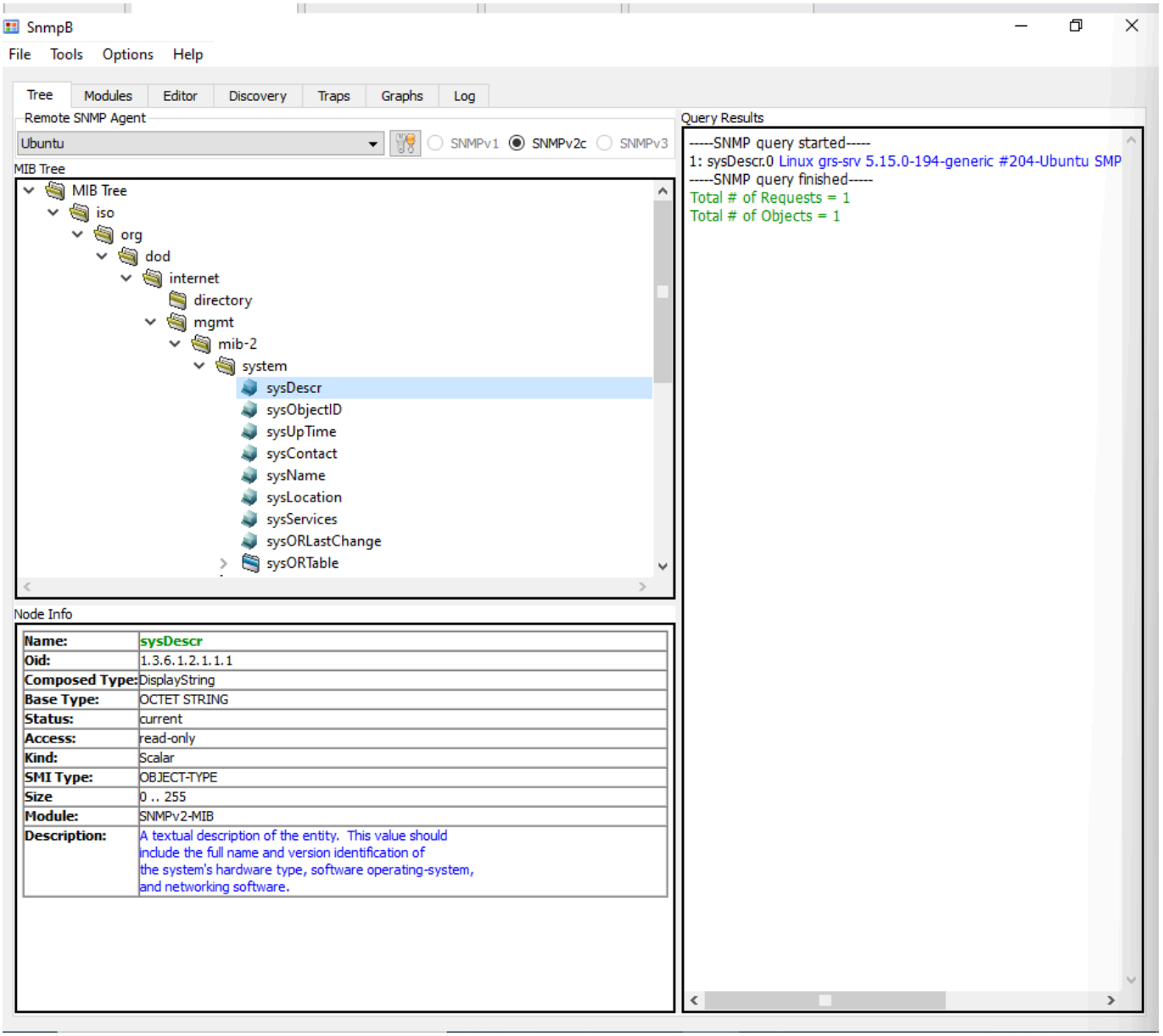
```
sudo systemctl restart snmpd
sudo systemctl enable snmpd
sudo systemctl status snmpd
```

Question 12

Requête `sysDescr` envoyée au poste Linux depuis snmpB (profil `Ubuntu`, SNMPv2c, communauté `grs-read-only`) :

```
1: sysDescr.0 Linux grs-srv 5.15.0-194-generic #204-Ubuntu SMP ...
```

L'agent retourne le nom du système (`Linux`), le nom d'hôte (`grs-srv`) et la version du noyau Ubuntu.

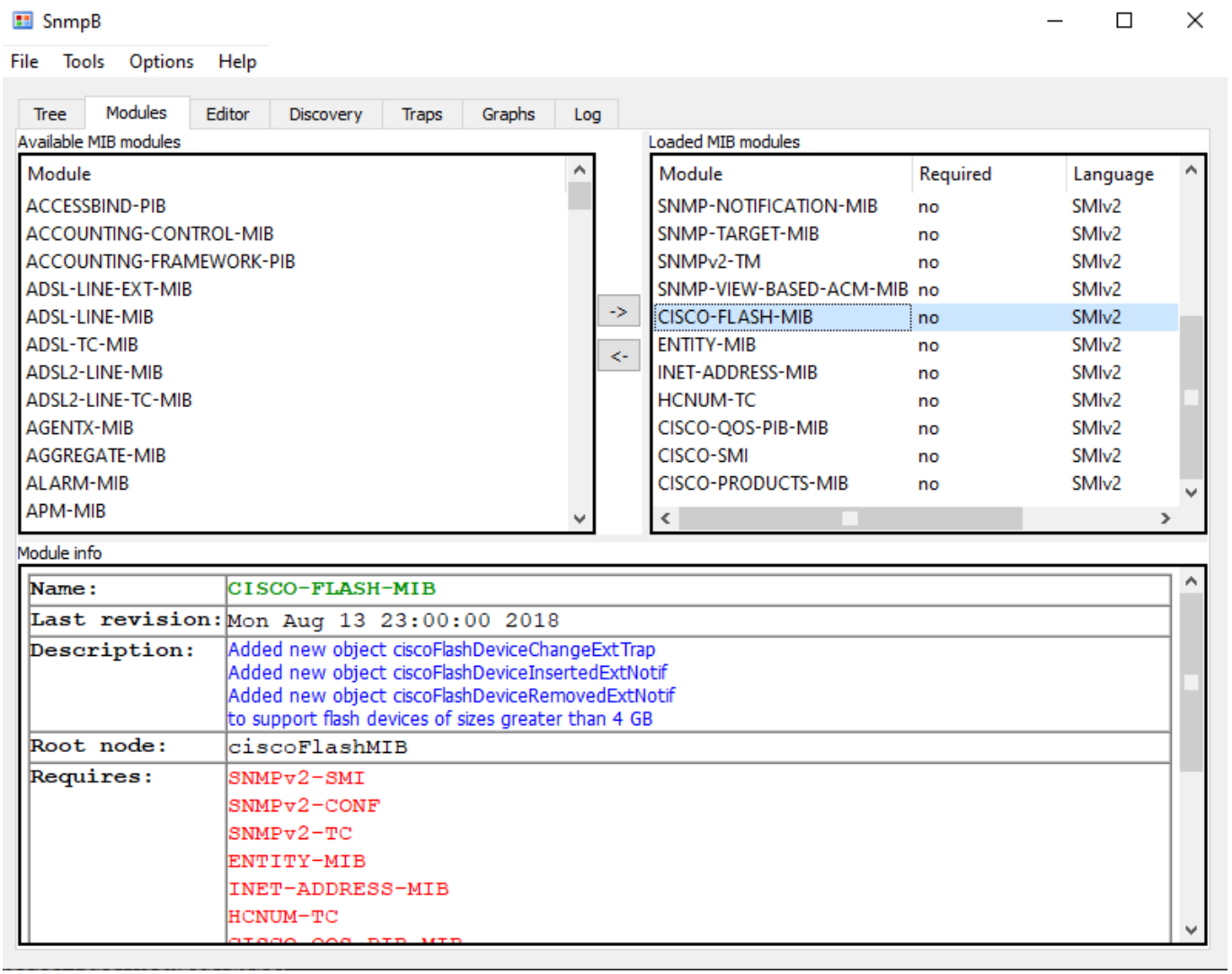


2.3 MIBs privées

Question 13

MIBs ajoutées dans `C:\Program Files (x86)\SnmpB\mibs` puis chargées dans snmpB (onglet *Modules*) :

- `CISCO-FLASH-MIB` : la MIB principale, qui décrit la mémoire flash ;
- ses dépendances : `CISCO-SMI`, `ENTITY-MIB`, `INET-ADDRESS-MIB`, `HCNUM-TC`, `CISCO-QOS-PIB-MIB` ;
- `CISCO-PRODUCTS-MIB`, pour traduire le `sysObjectID` (Question 5).



Démarche : chez Cisco, les objets de la mémoire flash sont définis dans `CISCO-FLASH-MIB`. Après avoir chargé ce module dans snmpB, le champ *Requires* de l'onglet *Modules* affiche en rouge les modules qui manquent. Nous les avons ajoutées une par une, jusqu'à ce qu'il n'en manque plus aucune. Les MIBs standards (`SNMPv2-SMI`, `SNMPv2-TC`, etc.) étaient déjà fournies avec snmpB. Toutes les autres viennent du dépôt officiel de Cisco : https://github.com/cisco/cisco-mibs/tree/main.

Question 14

Les noms des fichiers se trouvent dans la colonne `ciscoFlashFileName` de la table `ciscoFlashFileTable`. On y accède par un *Walk* sur le chemin suivant :

`private → enterprises → cisco → ciscoMgmt → ciscoFlashMIB → ciscoFlashMIBObjects → ciscoFlashDevice → ciscoFlashPartitions → ciscoFlashFiles → ciscoFlashFileTable → ciscoFlashFileEntry → ciscoFlashFileName`

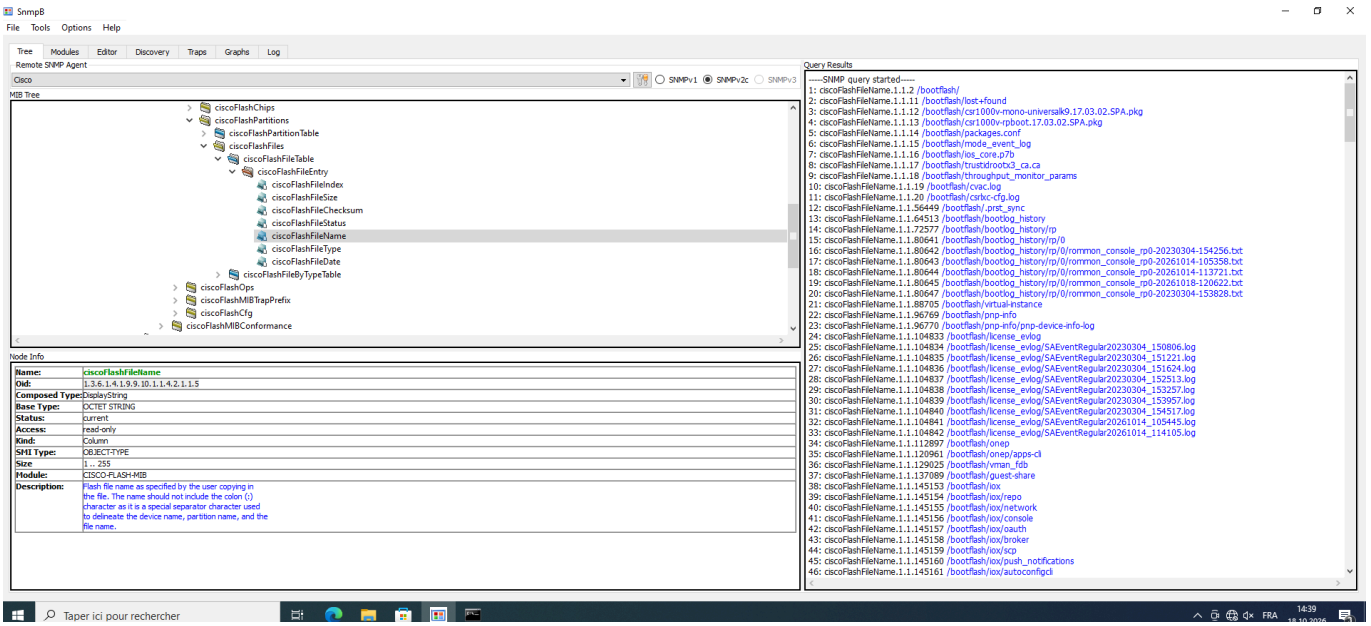
Ce chemin correspond à l'OID `1.3.6.1.4.1.9.9.10.1.1.4.2.1.1.5`.

Les 10 premiers fichiers de la mémoire flash sont :

```
-----SNMP query started-----
1: ciscoFlashFileName.1.1.2 /bootflash/
2: ciscoFlashFileName.1.1.11 /bootflash/lost+found
```

```
3: ciscoFlashFileName.1.1.12 /bootflash/csr1000v-mono-universalk9.17.03.02.SPA.pkg
4: ciscoFlashFileName.1.1.13 /bootflash/csr1000v-rpboot.17.03.02.SPA.pkg
5: ciscoFlashFileName.1.1.14 /bootflash/packages.conf
6: ciscoFlashFileName.1.1.15 /bootflash/mode_event_log
7: ciscoFlashFileName.1.1.16 /bootflash/ios_core.p7b
8: ciscoFlashFileName.1.1.17 /bootflash/trustidrootx3_ca.ca
9: ciscoFlashFileName.1.1.18 /bootflash/throughput_monitor_params
10: ciscoFlashFileName.1.1.19 /bootflash/cvac.log
```

L'index `x.y.z` se lit ainsi : numéro du périphérique flash, numéro de la partition, puis numéro du fichier.



2.4 Configuration d'un agent en SNMP v3

Question 15

snmpd ne crée pas les utilisateurs v3 dans `/etc/snmp/snmpd.conf`, mais dans son fichier de données persistant `/var/lib/snmp/snmpd.conf`. On y écrit une directive `createUser` pendant que le service est arrêté. Au lancement suivant, snmpd lit cette directive, en déduit les clés d'authentification et de chiffrement propres à son EngineID, puis efface la ligne d'origine et la remplace par une entrée `usmUser`. Les deux mots de passe n'apparaissent donc plus sur le disque après le premier démarrage.

```
# 1. Arrêter snmpd (sinon il réécrit le fichier persistant à l'arrêt)
sudo systemctl stop snmpd

# 2. Créer l'utilisateur dans le fichier persistant
sudo nano /var/lib/snmp/snmpd.conf
```

Ligne ajoutée (authentification HMAC-SHA, chiffrement AES) :

```
createUser grs-ro-user SHA secret-password AES secret-key
```

La création du compte ne suffit pas : il faut encore lui donner des droits. C'est le rôle de la directive `rouser` dans `/etc/snmp/snmpd.conf`. Elle autorise `grs-ro-user` à lire seulement, et l'option `authpriv` fait rejeter toute requête de ce compte qui ne serait pas à la fois authentifiée et chiffrée :

```
sudo nano /etc/snmp/snmpd.conf
```

```
rouser grs-ro-user authpriv
```

Redémarrage et vérifications :

```
# 3. Redémarrer snmpd
sudo systemctl start snmpd
sudo systemctl status snmpd

# 4. Vérifier que createUser a été converti en clés dérivées (usmUser)
sudo grep -E "usmUser|createUser" /var/lib/snmp/snmpd.conf

# 5. Vérifier la ligne rouser
sudo grep rouser /etc/snmp/snmpd.conf
```

Question 16

En SNMP v1/v2c, l'accès est donné par les directives de communauté (`rocommunity`, `rwcommunity`, `rocommunity6`, `com2sec`). Pour n'autoriser que SNMP v3, il suffit de toutes les désactiver. Seuls les utilisateurs USM définis par `rouser` / `rwuser` restent alors autorisés.

Recherche des communautés actives :

```
sudo grep -n -E "^\s*(rocommunity|rocommunity6|rwcommunity|com2sec)"
/etc/snmp/snmpd.conf
```

Chaque ligne trouvée est commentée dans `/etc/snmp/snmpd.conf` :

```
sudo nano /etc/snmp/snmpd.conf
```

```
#rocommunity  grs-read-only  192.168.201.100  -V all
#rocommunity  public  default    -V systemonly
```

```
#rocommunity6 public  default    -V systemonly
```

La ligne de l'utilisateur SNMPv3 est conservée :

```
rouser grs-ro-user authpriv
```

Redémarrage et vérification :

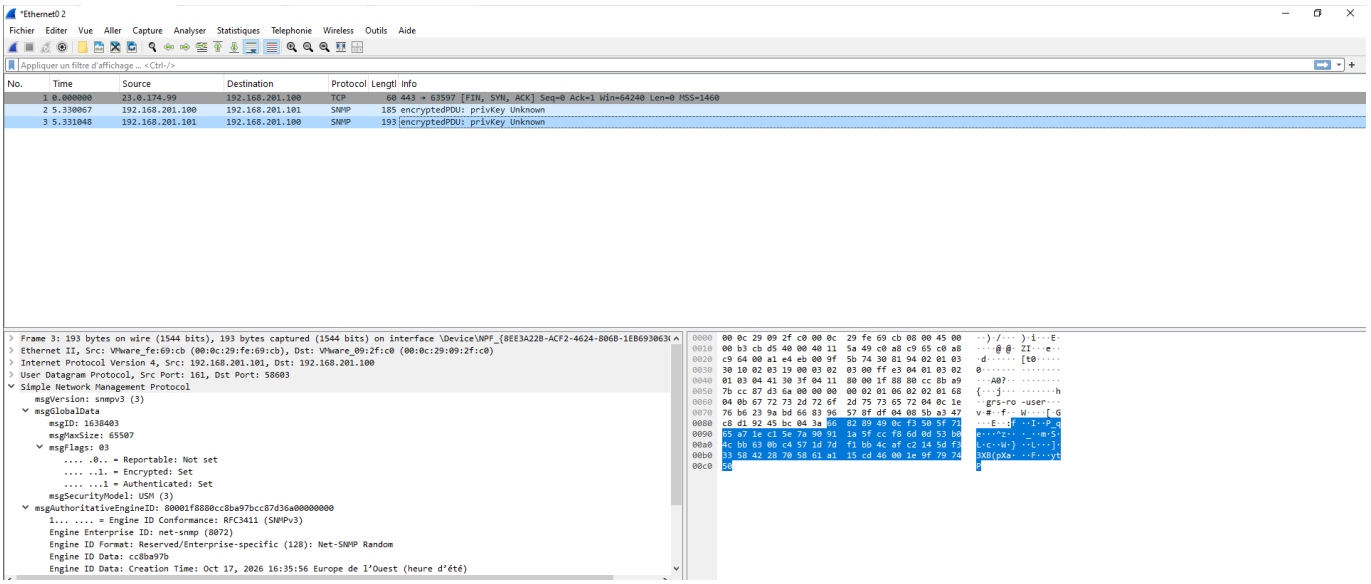
```
sudo systemctl restart snmpd

# Une requête v2c ne reçoit plus de réponse (timeout)
snmpget -v2c -c grs-read-only localhost 1.3.6.1.2.1.1.5.0

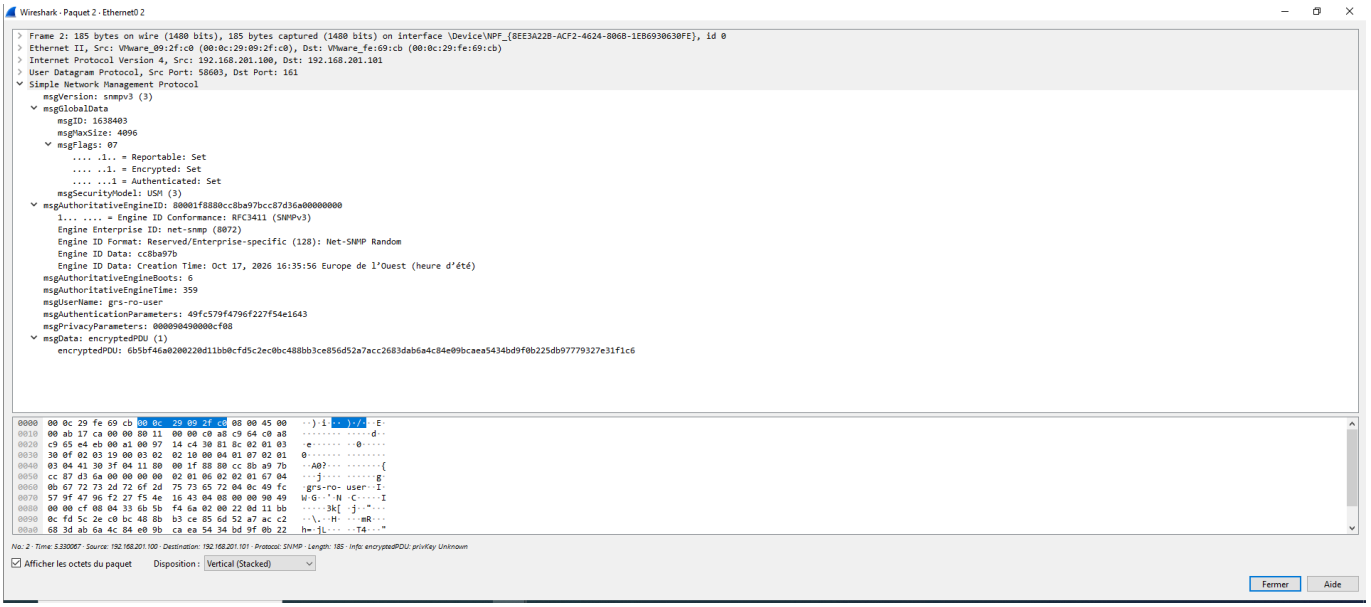
# Une requête v3 authPriv fonctionne toujours
snmpget -v3 -l authPriv -u grs-ro-user -a SHA -A secret-password -x AES -X secret-
key localhost 1.3.6.1.2.1.1.5.0
```

Question 17

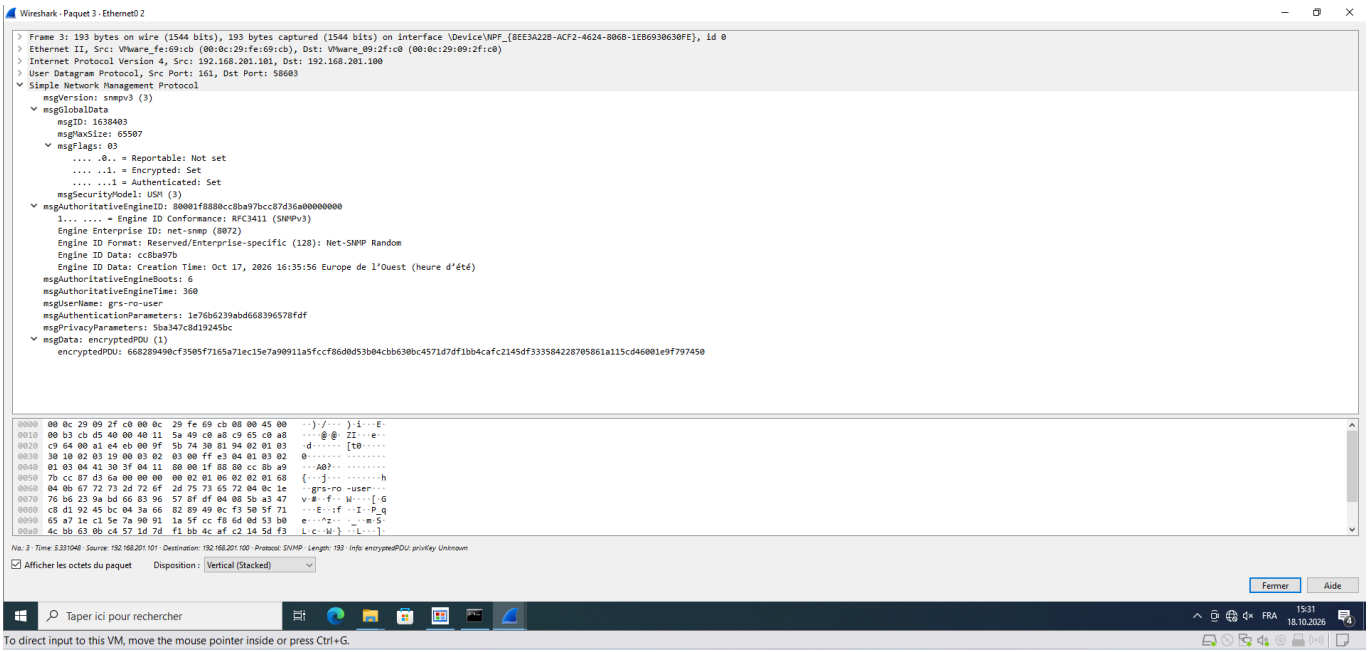
Requête `sysName` envoyée au poste Linux en SNMPv3 (authPriv) depuis snmpB :



Trame 2 : requête (Windows → Linux)



Trame 3 : réponse (Linux → Windows)



Ce qui change par rapport aux captures v2c (Q6 et Q7) :

En v2c, la capture montrait tout en clair : la communauté, l'OID et la réponse `"GRS_rtr"`. En v3 :

1. **Le mot de passe ne circule plus.** Le champ `community` disparaît. Le message ne contient que le nom d'utilisateur (`grs-ro-user`) et un code HMAC-SHA calculé à partir du mot de passe.
2. **Le contenu est chiffré.** La PDU devient un bloc `encryptedPDU` (AES). Wireshark affiche `privKey Unknown`, donc on ne voit ni l'OID ni la valeur.
3. **Un message modifié est rejeté.** Le HMAC couvre tout le message. Les `msgFlags` à `0x03` (Authenticated + Encrypted) confirment le niveau authPriv.
4. **Un message ancien est refusé.** `EngineBoots` et `EngineTime` empêchent de rejouer une requête capturée.

Restent lisibles : les adresses IP, les ports, le nom d'utilisateur et l'EngineID.

Utilisation de l'IA

Une IA générative a été utilisée comme aide ponctuelle : relecture du rapport et reformulation de certaines explications. Les configurations, les manipulations et les captures ont été réalisées par nous sur l'infrastructure du laboratoire.